Laboratorio: Agile Inception del sistema de residuos

EcoRuta Cusco: sistema de gestión de recolección de residuos sólidos

Ingeniería de Software I

1. Lista de stakeholders

Stakeholder	Rol en el sistema	Intereses / expectativas	Influencia	Interés
Municipalidad (Gerencia de Medio Ambiente / Limpieza Pública)	Cliente y patrocinador. Planifica rutas, horarios y supervisa el servicio	Reducir costos operativos, mejorar la cobertura, tener datos para tomar decisiones y cumplir la normativa ambiental	Alta	Alto
Ciudadanos	Usuarios finales. Consultan horarios, reciben alertas y reportan incidencias	Saber cuándo pasa el camión, que no se acumule basura en las calles y poder reportar problemas fácilmente	Media	Alto
Operadores de camiones (choferes y ayudantes)	Usuarios operativos. Siguen las rutas asignadas y registran el avance	Tener rutas claras, una app sencilla y menos reclamos de vecinos	Baja	Medio
Supervisores de limpieza pública	Monitorean las rutas en tiempo real y atienden incidencias	Visibilidad de la flota y capacidad de reasignar rutas	Media	Alto
Área de TI municipal	Despliega y mantiene el sistema	Que el sistema sea fácil de mantener y seguro	Media	Medio
Recicladores formalizados / asociaciones	Recogen residuos reciclables segregados	Acceso a puntos y horarios de reciclaje	Baja	Medio
Ministerio del Ambiente / ente fiscalizador	Regulador	Cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278)	Alta	Bajo

Prioridad de gestión:

- **Gestionar de cerca:** Municipalidad y supervisores.
- **Mantener informados:** ciudadanos, operadores y recicladores.
- **Mantener satisfecho:** ente regulador.

2. Documento de visión

2.1. Visión

- **Para:** la Municipalidad de Cusco y los vecinos del distrito.
- **El sistema:** EcoRuta Cusco, una plataforma web y móvil de gestión de recolección de residuos.

- **Que permite:** planificar y monitorear en tiempo real las rutas de los camiones recolectores, informar a los ciudadanos los horarios de recojo y recibir reportes de acumulación de basura.
- **A diferencia de:** la gestión actual basada en horarios fijos, comunicación informal y sin seguimiento de la flota, que provoca recojos perdidos y puntos críticos de basura.

2.2. Visión extendida

> **Para** la municipalidad y los ciudadanos del distrito, **que necesitan** un servicio de recolección de residuos puntual, predecible y transparente, **EcoRuta Cusco es** una plataforma web y móvil de gestión de recolección **que** permite planificar rutas, seguir los camiones por GPS, notificar a los vecinos y atender reportes ciudadanos. **A diferencia de** la gestión manual actual sin información en tiempo real, **nuestro producto** conecta a la municipalidad, los operadores y los ciudadanos en un solo sistema basado en datos.

2.3. Objetivos del proyecto

1. Reducir los recojos no realizados o fuera de horario.
2. Informar a los ciudadanos con anticipación sobre el paso del camión.
3. Dar a la municipalidad visibilidad en tiempo real de la flota.
4. Canalizar los reportes ciudadanos de puntos críticos de basura y medir su tiempo de atención.
5. Generar reportes para tomar decisiones sobre rutas y recursos.

2.4. Alcance inicial

Incluye	**No incluye**
Registro de rutas, zonas y horarios	Optimización automática de rutas con IA
Seguimiento GPS de camiones desde una app del operador	Sensores de llenado en contenedores (IoT)
Consulta de horarios por dirección/zona para ciudadanos	Pagos de arbitrios en línea
Notificaciones de “el camión se acerca”	Gestión de personal y planillas
Reporte ciudadano de basura acumulada (foto + ubicación)	Integración con otros municipios
Panel de monitoreo y reportes básicos para la municipalidad	Gestión de residuos industriales u hospitalarios

3. Lean Canvas

La figura 1 muestra el Lean Canvas completo y la tabla 2 detalla cada bloque.

Tabla 2: Detalle de los bloques del Lean Canvas.

Bloque	Contenido
1. Problema	▪ Los vecinos no saben a qué hora pasa el camión y sacan la basura a destiempo. ▪ Se forman puntos críticos de basura en calles y esquinas. ▪ La municipalidad no sabe en tiempo real dónde están los camiones ni si cumplieron la ruta. ▪ Los reclamos ciudadanos se pierden o no se les da seguimiento.
Alternativas existentes	Horarios fijos comunicados por volantes o redes sociales, el silbato o la campana del camión, reclamos por teléfono o en mesa de partes y control de rutas en hojas de papel.
2. Segmentos de clientes / Usuarios	▪ **Cliente:** Municipalidad (gerencia de limpieza pública). ▪ **Usuarios:** ciudadanos, operadores de camiones y supervisores. ▪ **Early adopters:** juntas vecinales de zonas con más puntos críticos.
3. Propuesta de valor única	"Que la basura se recoja a tiempo: el ciudadano sabe cuándo pasa el camión y la municipalidad sabe si pasó."
Concepto de alto nivel	"Como un seguimiento de delivery, pero para el camión de la basura."
4. Solución	▪ App del operador con ruta asignada y envío de ubicación GPS. ▪ App/web ciudadana con horarios, alertas y reportes con foto. ▪ Panel municipal de monitoreo de flota, incidencias e indicadores.
5. Canales	Página web y redes sociales de la municipalidad, juntas vecinales, campañas de educación ambiental y códigos QR en contenedores y recibos de arbitrios.
6. Fuentes de ingreso	Presupuesto municipal (proyecto de inversión), posible licencia anual del software para otros municipios y fondos o programas ambientales.
7. Estructura de costos	Desarrollo y mantenimiento, hosting en la nube, servicio de mapas/GPS, dispositivos móviles para operadores, capacitación y soporte.
8. Métricas clave	▪ % de rutas completadas a tiempo. ▪ N.º de usuarios ciudadanos activos. ▪ N.º de puntos críticos reportados vs. atendidos. ▪ Tiempo promedio de atención de reportes. ▪ Reducción de reclamos.
9. Ventaja diferencial	Adaptado a la realidad local (calles estrechas, zonas sin numeración, conectividad limitada), información en tiempo real y participación ciudadana integrada.

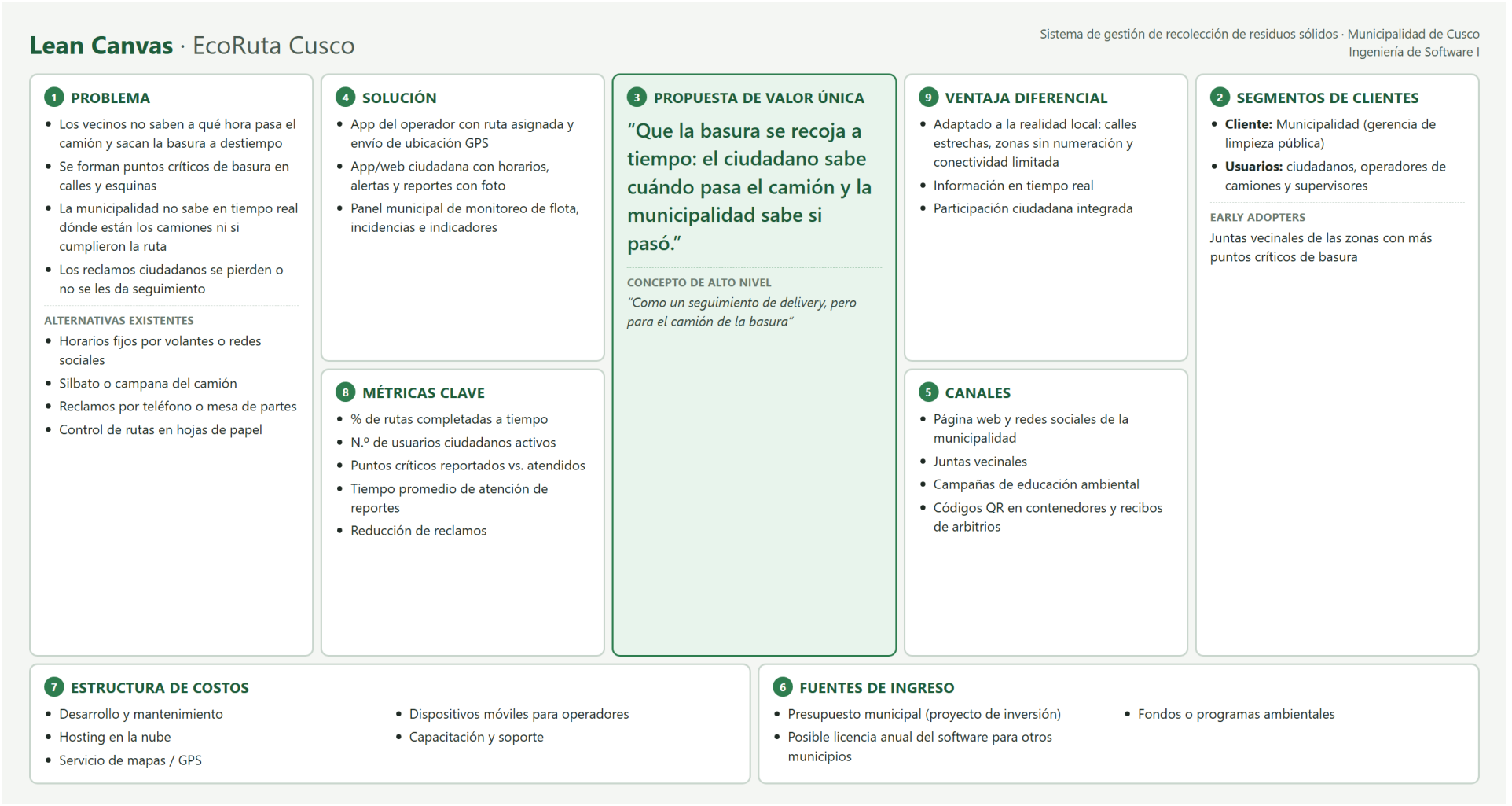


Figura 1: Lean Canvas de EcoRuta Cusco.

4. Riesgos iniciales

Escala: **A** = alta, **M** = media, **B** = baja.

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	Baja adopción del sistema por parte de los ciudadanos	Negocio	A	A	Campañas con juntas vecinales, interfaz simple y canal alternativo por WhatsApp/SMS
R2	Fallas o pérdida de señal GPS en los camiones	Técnico	M	A	Guardar ubicaciones sin conexión y sincronizarlas después; mostrar la "última ubicación conocida"
R3	Resistencia de los operadores a usar la app	Organizacional	M	A	Involucrarlos en el diseño, capacitación práctica y una app con pocos pasos
R4	Conectividad móvil limitada en algunas zonas	Técnico	A	M	Modo offline y bajo consumo de datos
R5	Cambio de gestión municipal o recorte de presupuesto	Político / financiero	M	A	Entregas incrementales con valor visible temprano y documentación de resultados
R6	Direcciones y zonas mal registradas	Datos	M	M	Levantamiento inicial de rutas con el equipo de campo y validación en mapa
R7	Reportes ciudadanos falsos o mal usados	Operativo	M	B	Exigir foto y ubicación, moderación y límite de reportes por usuario
R8	Exposición de datos personales de los ciudadanos	Legal / seguridad	B	A	Cumplir la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733), recolectar los datos mínimos y cifrarlos
R9	Falta de dispositivos móviles para los operadores	Recursos	M	M	Incluirlos en el presupuesto inicial o usar dispositivos compartidos por camión

5. Reflexión

¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?

Porque permite que varias personas trabajen sobre el mismo código al mismo tiempo sin sobrescribirse. Cada cambio queda registrado con su autor, fecha y motivo. Con las ramas, cada integrante puede desarrollar una funcionalidad de forma aislada y luego integrarla mediante *merge* o *pull request*, lo que facilita la revisión. Además, junto con GitHub, sirve como respaldo remoto y fuente única de verdad del proyecto.

¿Qué problemas evita?

- Pérdida de código por sobrescritura o por fallas del equipo.
- Confusión de versiones del tipo "final_v2_ahora_si.zip".
- Conflictos no detectados entre cambios de distintos integrantes.
- No poder volver a una versión que sí funcionaba.
- No saber quién hizo un cambio ni por qué.

Además, en este proyecto también versionamos los artefactos del Agile Inception (visión, canvas y riesgos), así que la evolución del alcance queda trazada junto con el código.

6. Trabajo extra

6.1. Refinamiento del Lean Canvas

- Se completaron los **9 bloques**, no solo los 4 solicitados.
- Se separó **cliente** (quien paga: la municipalidad) de **usuarios** (ciudadanos y operadores).
- Se definieron **early adopters** para validar el MVP en una zona piloto.
- Se agregaron **métricas medibles** para evaluar el éxito del piloto.

6.2. Soluciones similares

Solución	Qué ofrece	Qué tomamos como idea	Diferencia con EcoRuta
RUBICON-SmartCity (EE. UU.; desde agosto de 2024 pertenece a Routeware)	Software para flotas municipales de recolección: seguimiento GPS de vehículos, avance de rutas en tiempo real, verificación digital del servicio y portal web para supervisores. Usado en ciudades como Atlanta y Denver	Panel de flota y confirmación del servicio por parada	Requiere hardware dedicado en cada camión (tablet, dispositivo telemático y cámara); no está orientado al ciudadano
Sensoneo (Eslovaquia)	Sensores ultrasónicos de nivel de llenado en contenedores y software de optimización de rutas. Caso emblemático: Bratislava, con sensores en unos 1 750 contenedores y equipos en 92 camiones	Planificar las rutas según datos reales (fase futura)	Requiere infraestructura IoT, fuera del alcance del MVP
Recycle Coach (EE. UU. y Canadá)	App web y móvil gratuita para vecinos: calendario de recojo por dirección, recordatorios (push, SMS o correo), avisos de cambios de horario, buscador de "¿dónde va cada residuo?" y reporte de recojos no realizados	Consulta de horarios por dirección y alertas configurables	Trabaja con horarios fijos y no muestra la ubicación real del camión
SeeClickFix 311 CRM (EE. UU.; producto de CivicPlus)	Plataforma web y móvil para que los vecinos reporten problemas urbanos y sigan su atención; asigna los reportes según ubicación y categoría y detecta duplicados	Reporte ciudadano con ubicación, asignación automática y seguimiento del estado	Es genérica para cualquier servicio municipal y no se especializa en residuos

Fuentes: Waste360, Business Wire y Routeware (Rubicon); sensoneo.com y Recycling Magazine (Sensoneo); páginas municipales de Leduc, Frederick County y Westchester County (Recycle Coach); civicplus.com (SeeClickFix). Consultadas en octubre de 2026.

Conclusión: ninguna solución integra en un solo producto de bajo costo el seguimiento de la flota, la información a vecinos y los reportes ciudadanos adaptados al contexto local. Ese es el espacio que busca cubrir EcoRuta Cusco.